Software Requirements spefication

For

SISTEM INFORMASI PEMESANAN HOME CLEANING SERVICE "CLEANHOME"

Version 1.0 approved

Prepared by ALFANDI
EARLANGGA BAHTIAR
Abdillah Said Prasojo
Hani Eka Permatasari

Indraprasta University

Oktober 2026

Table of Contents

1. Introduction 1
- 1.1 Purpose 1
- 1.2 Document Conventions 1
- 1.3 Intended Audience and Reading Suggestions 1
- 1.4 Product Scope 1
- 1.5 References 2

2. Overall Description 2
- 2.1 Product Perspective 2
- 2.2 Product Functions 2
- 2.3 User Classes and Characteristics 2
- 2.4 Operating Environment 3
- 2.5 Design and Implementation Constraints 3
- 2.6 User Documentation 3
- 2.7 Assumptions and Dependencies 3

3. External Interface Requirements 3
- 3.1 User Interface 3
- 3.2 Hardware Interfaces 4
- 3.3 Software Interfaces 4
- 3.4 Communications Interfaces 4

4. System Features 4
- 4.1 Tampilan Layanan Publik 4
- 4.2 Pemesanan Layanan 5
- 4.3 Otentikasi Admin 5
- 4.4 Manajemen Data Pesanan 5

5. Other Non-Functional Requirements 6
- 5.1 Performance Requirements 6
- 5.2 Safety Requirements 6
- 5.3 Security Requirements 6
- 5.4 Software Quality Attributes 6
- 5.5 Business Rules 7

6. Other Requirements 7

Appendix A: Glossary 7

Appendix B: Analysis Models 7

Appendix C: To Be Determined 7

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen *Software Requirements Specification* (SRS) ini bertujuan untuk mendefinisikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak untuk aplikasi **Sistem Informasi Layanan Home Cleaning (CleanHome)**. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi pengembang, desainer antarmuka, penguji kualitas, dan dosen pengampu dalam merancang, membangun, serta mengevaluasi sistem.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran standar FR (*Functional Requirement*) untuk kebutuhan fungsional dan NFR (*Non-Functional Requirement*) untuk kebutuhan non-fungsional. Setiap poin kebutuhan bernomor unik, terukur, dan dapat diuji.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk:

- Pengembang Sistem (*Developer*)
- Dosen Pengampu Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak
- Mahasiswa / Rekan Tim Pengembang
- Penguji Kualitas Perangkat Lunak (*Tester QA*)
- Administrator Sistem

1.4 Product Scope

Sistem Informasi CleanHome merupakan aplikasi berbasis web untuk pengelolaan dan pemesanan jasa kebersihan rumah. Ruang lingkup aplikasi mencakup:

- Tampilan katalog layanan kebersihan beserta harga dan deskripsi untuk pengguna publik.
- Formulir pemesanan layanan interaktif dengan validasi tanggal otomatis (*min date*).
- Dasbor pengelolaan data pesanan khusus Admin yang dilindungi otentikasi login berbasis sesi (*session*).
- Pemrosesan data transaksi secara penuh (*Create, Read, Update, Delete*).
- Evaluasi status pesanan secara dinamis berdasarkan waktu aktual zona WIB (*Asia/Jakarta*).
- Fitur pencarian data pesanan berdasarkan nama pelanggan atau nomor HP.
- Visualisasi statistik ringkas (Total Pesanan, Pesanan Selesai, Total Pendapatan) pada dasbor Admin.

- Integrasi pintasan komunikasi langsung ke WhatsApp pelanggan (*WhatsApp URI Link*).

1.5 References

1. IEEE Std 29148-2018: Systems and software engineering - Life cycle processes - Requirements engineering.
2. Sommerville, I. (2015). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson.
3. Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2014). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (8th ed.). McGraw-Hill Education.
4. Wiegers, K., & Beatty, J. (2013). *Software Requirements* (3rd ed.). Microsoft Press.

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Sistem ini merupakan sistem berbasis web mandiri (*standalone*) berskala kecil-menengah dengan arsitektur *Client-Server*. Aplikasi ini berjalan di atas web browser untuk diakses pengguna, sementara logika pemrosesan dan basis data ditangani di sisi server.

2.2 Product Functions

- **Katalog Layanan (Service Listing):** Menampilkan daftar layanan kebersihan beserta harga.
- **Pemesanan (Order Placement):** Formulir interaktif untuk memesan layanan.
- **Otentikasi Admin (Login/Logout):** Pengamanan halaman dasbor menggunakan *session*.
- **Manajemen Pesanan (Order Management):** Fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) dan pencarian data pesanan.
- **Dasbor Statistik (Dashboard Statistics):** Kalkulasi otomatis untuk total pesanan, pesanan selesai, dan pendapatan.
- **Cetak Laporan (Report Generation):** Fitur pratinjau dan cetak data transaksi yang bersih dari elemen navigasi.
- **Navigasi Dinamis & Pintasan WhatsApp:** Perubahan menu otomatis berdasarkan status *login* dan tombol pintasan (*shortcut*) langsung ke WhatsApp pelanggan.

2.3 User Classes and Characteristics

- **Pelanggan (End-User)**: Pengguna publik yang mengunjungi web untuk melihat layanan dan memesan jasa kebersihan. Pelanggan berinteraksi dengan sistem secara bebas tanpa perlu membuat akun (*Guest*).

- **Admin:** Pengelola bisnis yang mengakses dasbor khusus. Admin memiliki hak penuh untuk melihat, mencari, memvalidasi (mengubah status), menghapus data pesanan, melihat ringkasan pendapatan, dan mencetak laporan transaksi.

2.4 Operating Environment

- Web Browser (Chrome, Firefox, Edge).
- Web Server lokal (XAMPP/Apache) atau Cloud Hosting.
- DBMS MySQL/MariaDB.

2.5 Design and Implementation Constraints

- Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman **PHP Native** murni (tanpa *framework* PHP seperti Laravel/CodeIgniter).
- Desain antarmuka (*User Interface*) menggunakan *framework* **CSS Bootstrap 5.3.3**.
- Struktur antarmuka bersifat modular (misalnya pemisahan navbar.php agar mudah dikelola).
- **Batasan Bisnis:** Pembayaran dilakukan di luar sistem (tidak ada *payment gateway*) dan tidak menggunakan fitur GPS/*Live Tracking* untuk petugas kebersihan.

2.6 User Documentation

- Dokumen spesifikasi sistem (SRS).
- Dokumentasi pemodelan visual/diagram sistem (Use Case Diagram, ERD, dan Activity Diagram).

2.7 Assumptions and Dependencies

- Pengguna (Pelanggan dan Admin) diasumsikan memiliki koneksi internet yang stabil.
- Perangkat pengguna diasumsikan mendukung eksekusi HTML5, CSS3, dan JavaScript standar.
- Untuk fitur Pintasan WhatsApp, diasumsikan admin mengoperasikan sistem pada perangkat yang sudah terinstal aplikasi WhatsApp atau memiliki akses ke WhatsApp Web.

3. External Interface Requirements

3.1 User Interface

- **Halaman Utama / Landing Page (index.php):** Menampilkan profil singkat, sambutan publik, dan layanan unggulan.
- **Halaman Daftar Layanan (layanan.php):** Menampilkan katalog jasa kebersihan secara lengkap beserta harganya.

- **Halaman Form Pemesanan (pemesanan.php):** Antarmuka input bagi pelanggan untuk memasukkan data diri dan detail pesanan.
- **Halaman Login Admin (login.php):** Formulir otentikasi (username dan password) untuk keamanan akses.
- **Halaman Dasbor Admin (data_pesanan.php):** Antarmuka utama admin yang menampilkan *widget* statistik pesanan dan pendapatan, tabel data transaksi interaktif, form pencarian, dan tombol aksi (Selesai/Hapus).

3.2 Hardware Interfaces

- Server cloud atau PC lokal dengan spesifikasi yang memadai untuk menjalankan XAMPP.
- Komputer/laptop/smartphone pengguna (mendukung *responsive design*).

3.3 Software Interfaces

- **Sistem Operasi Server:** Windows (jika menggunakan XAMPP lokal) atau distribusi Linux (jika di-hosting).
- **Sistem Manajemen Basis Data (DBMS):** MySQL atau MariaDB untuk memproses dan menyimpan skema database home_cleaning.
- **Bahasa Pemrograman Server:** PHP (*Hypertext Preprocessor*) Native versi 7.x atau 8.x.
- **Framework Antarmuka (UI):** CSS Bootstrap versi 5.3.3.

3.4 Communications Interfaces

- HTTP/HTTPS protocol.
- WhatsApp Web/App URI Protocol (wa.me) untuk pengalihan komunikasi.

4. System Features

4.1 Tampilan Layanan Publik

Sistem menampilkan informasi paket kebersihan beserta harga dan deskripsi untuk pelanggan.

Functional Requirements:

- **FR-1:** Sistem harus mampu menarik data layanan dari basis data dan menampilkannya dalam bentuk *card* di antarmuka publik.
- **FR-2:** Sistem harus menyediakan tombol aksi pada setiap layanan yang langsung mengarahkan ke form pemesanan dengan parameter ID layanan terkait.

4.2 Pemesanan Layanan

Pengguna memasukkan data pemesanan ke dalam sistem tanpa perlu melakukan pendaftaran akun.

Functional Requirements:

- **FR-3:** Sistem harus menyediakan formulir yang menampung data nama, no HP, alamat, layanan, tanggal, jam, dan catatan.
- **FR-4:** Sistem harus memvalidasi tanggal pemesanan secara otomatis agar pengguna tidak dapat memilih tanggal sebelum hari ini (masa lalu).
- **FR-5:** Sistem harus menyimpan data pesanan ke dalam database dan menampilkan peringatan (*alert*) sukses/gagal saat form dikirimkan, lalu mengembalikan pengguna ke halaman utama.

4.3 Otentikasi Admin

Sistem membatasi akses pada fitur kelola data hanya untuk pihak yang memiliki hak (Admin).

Functional Requirements:

- **FR-6:** Sistem harus memverifikasi input *username* dan *password* dengan data di tabel users.
- **FR-7:** Sistem harus menciptakan *session* unik ketika otentikasi berhasil dan langsung mengalihkan Admin ke halaman Dasbor / Data Pesanan.
- **FR-8:** Sistem harus menyediakan fitur *Logout* yang menghancurkan semua *session* dan mengembalikan pengguna ke halaman form *login*.

4.4 Manajemen Data Pesanan

Fitur di mana Admin dapat mengontrol seluruh siklus pesanan pelanggan dan memantau performa.

Functional Requirements:

- **FR-9:** Sistem harus menampilkan tabel seluruh data pesanan, diurutkan dari pesanan terbaru.
- **FR-10:** Sistem harus secara dinamis mengidentifikasi status pesanan berdasarkan aksi admin maupun waktu terdaftar.
- **FR-11:** Sistem harus menyediakan fungsi pengubahan status menjadi “Selesai” dan penghapusan data dari database (Delete).
- **FR-12:** Sistem harus dapat menyaring/mencari (Search) data pesanan berdasarkan kata kunci spesifik (seperti nama pelanggan atau no HP).

- **FR-13:** Sistem harus mampu menghitung dan menampilkan visualisasi ringkasan berupa Total Pesanan, Pesanan Selesai, dan Total Pendapatan secara langsung (*real-time*) di halaman dasbor.

5. Other Non-Functional Requirements

5.1 Performance Requirements

- **NFR-01:** Sistem harus memuat seluruh antarmuka web, termasuk saat menarik data relasi (*JOIN query*), maksimal ≤ 3 detik.
- **NFR-02:** Sistem harus merespons kueri pencarian (Search) data pesanan dalam rentang waktu ≤ 2 detik.

5.2 Safety Requirements

- **NFR-03:** Sistem harus memunculkan dialog konfirmasi (*JavaScript Alert/Confirm Box*) setiap kali pengguna menekan tombol "Hapus" atau "Logout" guna mencegah pengeksekusian fungsi secara tidak sengaja (*human error*).
- **NFR-04:** Sistem membatasi pengiriman formulir kosong dengan menerapkan validasi bawaan HTML5 (required atribut) pada seluruh kolom input wajib.

5.3 Security Requirements

- **NFR-05:** Sistem wajib mengalihkan (*redirect*) dan menolak akses terhadap halaman privat (seperti data_pesanan.php, hapus_pesanan.php, dan update_status.php) jika *browser* klien tidak memiliki *session* otentikasi login yang valid.
- **NFR-06:** Seluruh input form harus dibersihkan menggunakan fungsi mysqli_real_escape_string (atau pendekatan setara) sebelum diproses ke basis data guna meminimalisasi kerentanan injeksi SQL (*SQL Injection*).

5.4 Software Quality Attributes

- **NFR-07 (Usability):** Antarmuka dirancang menggunakan paradigma responsif (*mobile-first design*) serta menyediakan tombol aksi praktis (Pintasan WhatsApp) agar sistem mudah dioperasikan dari berbagai ukuran perangkat.
- **NFR-08 (Maintainability):** Struktur menu antarmuka disatukan dalam satu entitas modul independen (navbar.php) untuk menerapkan prinsip DRY (*Don't Repeat Yourself*), sehingga mempermudah pemeliharaan kode.
- **NFR-09 (Portability):** Sistem dipastikan dapat dieksekusi pada lingkungan OS lintas platform (Windows/Linux) dan diakses tanpa distorsi visual melalui seluruh peramban web modern.

5.5 Business Rules

- **NFR-10:** Pelanggan publik diizinkan mengakses siklus fitur utama (melihat daftar layanan dan membuat pesanan) secara langsung menggunakan skema *Guest Checkout* (tanpa proses registrasi/pembuatan akun).
- **NFR-11:** Perubahan status operasional (validasi pesanan "Selesai") dan operasi destruktif (penghapusan data transaksi) memiliki batasan otoritas absolut yang hanya dapat dieksekusi oleh Administrator.

6. Other Requirements

- Sistem mendukung integrasi URL otomatis (protokol URI) untuk mengalihkan (*redirect*) dan membuka aplikasi komunikasi WhatsApp (wa.me) langsung dari baris tabel pesanan.
- Desain *layout* antarmuka harus bersifat adaptif mengikuti resolusi perangkat (*Responsive Web Design*), dengan titik henti (*breakpoint*) pergeseran *grid view* pada resolusi layar maksimal 768px.

Appendix A: Glossary

- **FR:** *Functional Requirement* (Kebutuhan Fungsional).
- **NFR:** *Non-Functional Requirement* (Kebutuhan Non-Fungsional).
- **CRUD:** *Create, Read, Update, Delete* (Fungsi dasar manipulasi data).
- **Session:** Variabel superglobal yang dieksekusi di sisi server guna menyimpan status informasi (*state*) pengguna (khususnya untuk menjaga siklus otentikasi/login).
- **Query JOIN:** Metode operasional SQL untuk menggabungkan penarikan data dari dua tabel atau lebih (contoh: menggabungkan tabel pesanan dan layanan berdasarkan *Foreign Key*).

Appendix B: Analysis Models

1. Use Case Diagram (Pelanggan, Admin)
2. Activity Diagram (Alur Pesanan Publik & Kelola Pesanan Admin)
3. **Entity Relationship Diagram / ERD** (Memvisualisasikan kardinalitas relasi antar entitas basisdata: users, pesanan, dan layanan).

Appendix C: To Be Determined

1. Penambahan integrasi *Payment Gateway* untuk pembayaran pesanan via Virtual Account / E-Wallet.

2. Penambahan fungsi notifikasi progres status otomatis via WhatsApp Bot (API) ke nomor HP pelanggan.